Лекция 16. Организация и эксплуатация дисковых подсистем АСОИиУ, построенных на основе отказоустойчивых дисковых массивов уровней RAED-0, RAID-1, RAID-3, RAID-5, RAID-6, RAID- 10, RAID-15 и т. д.

16.1 Организация дисковых подсистем АСОИиУ, построенных на основе отказоустойчивых дисковых массивов

RAID (англ. Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив независимых (самостоятельных) дисков) — технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль для повышения отказоустойчивости и производительности.

Массивы RAID (Redundant Array of Independent Disks) были разработаны в целях повышения надежности хранения данных, увеличения скорости работы с дисками и для обеспечения возможности объединения нескольких дисков в один большой диск. Разные типы RAID решают разные задачи, мы рассмотрим несколько наиболее распространенных конфигураций RAID массивов из одинаковых по размеру дисков.

Основу технологии дисковых массивов RAID составляет избыточность информации, позволяющая в случае сбоя восстановить утраченные данные.

Основным компонентом массива RAID является контроллер, который выполняет функцию размещения данных по массиву и позволяет представить весь массив как одно логическое устройство.

Возможна реализация RAID программным или аппаратным обеспечением. Аппаратная реализация RAID представлена специальными аппаратными контроллерами для хоста или массива. RAID-контроллер выполняет следующие основные функции:

- управление группами дисков и их контроль,
- перевод запросов на ввод/вывод между логическими и физическими дисками,
- восстановление данных при сбоях дисков.

RAID стали расшифровывать как избыточный (резервный) массив независимых дисков «Redundant Array of Independent Disks», потому что для дисковых массивов стали использовать дорогое оборудование, чтобы увеличить не только отказоустойчивость дисковой подсистемы за счет ее избыточности, но и производительность за счет параллельной обработки запросов в «быстрых» дисках.

В лекции употребляются следующие термины:

Распределение – это технология, повышающая быстродействие RAID-массива.

Зеркалирование – это технология, основанная на создании двух или более копий данных на разных дисках, что позволяет быстро восстанавливать данные после поломки диска.

Контроль четности – это метод защиты распределенных данных от выхода из строя дисков, позволяющий избежать дорогостоящего зеркалирования. Контроль четности уменьшает объем дополнительного места на диске, но снижает быстродействие RAID-контроллера, т.к. контрольные суммы вычисляются при каждом изменении данных.

Современные дисковые массивы RAID дают возможность осуществлять операции записи и чтения фактически одновременно на нескольких дисках.

Краткий обзор основных уровней массивов RAID, которые часто используют в практической работе:

- RAID-0 (Stripe) — дисковый массив повышенной производительности с чередованием, без обеспечения отказоустойчивости:
- RAID 1 (Mirror) — зеркальный дисковый массив:

- RAID 1E — зеркальный дисковый массив, похож на RAID 1, но допускает нечетное количество дисков;
- RAID 2 — дисковый массивов, использующий код Хемминга (практически не используется);
- RAID 3 и RAID 4 — дисковые массивы с чередованием и выделенным диском чётности;
- RAID 5 — дисковый массив с чередованием и невыделенным диском чётности;
- RAID 5EE — массив, аналогичный RAID5, однако кроме распределенного хранения кодов четности используется распределение резервных областей;
- RAID 6 — дисковый массив с чередованием, с двумя невыделенными дисками, использующий две контрольные суммы, вычисляемые двумя независимыми способами;
- RAID-10 (RAID10 (1+0)) — массив RAID 0, построенный из массивов RAID 1;
- RAID-(0+1) — массив RAID 1, построенный из массивов RAID 0;
- RAID 51 —массив RAID 1, построенный из массивов RAID 5;
- RAID 30 —массив RAID 0, построенный из массивов RAID 3;
- RAID 50 — массив RAID 0, построенный из массивов RAID 5;
- RAID 60 — массив RAID 0, построенный из массивов RAID 6.

Далее рассмотрим подробнее.

1. Дисковые массивы уровня RAID-0. На самом деле они не являются отказоустойчивыми, так как в них отсутствуют избыточные диски, поэтому отказ любого диска приводит к отказу всего дискового массива.

Однако они имеют наибольшую производительность среди всех дисковых массивов. Контроллер делит поступающую информацию, например, файл на блоки, которые параллельно записывает на отдельные физические диски или считывает с них.

При этом производительность RAID-0 при чтении данных, не всегда увеличивается линейно с числом используемых дисков. Это связано с тем, что у дисков, входящих в дисковый массив, отсутствует синхронизация вращения шпинделей, поэтому вращение каждого диска и поиск информации на нем осуществляется индивидуально, следовательно, считывание данных с дисков может идти с некоторым сдвигом.

Минимальное число дисков в этом массиве равно двум.

Пользователю доступен весь объем дисков, но это снижает надежность хранения данных, поскольку при отказе одного из дисков массив обычно разрушается и восстановить данные практически невозможно. Область применения - приложения, требующие высоких скоростей обмена с диском, например видеозахват, видеомонтаж. Рекомендуется использовать с высоконадежными дисками.

2. Дисковые массивы уровня RAID-1 работают по системе дублирования основных дисков, каждый из которых может иметь несколько дублирующих дисков.

Обычно каждый основной диск имеет один дублирующий диск.

Каждый дублирующий диск хранит полную копию основного диска.

При записи данные раздельно записываются на основной диск и на диск, который его дублирует. Если случается сбой или отказ одного из основных дисков, то контроллер заменяет его соответствующим дублирующим диском.

Поэтому отказ всего дискового массива происходит только в том случае, если отказывают основной и дублирующий его диски.

Время записи данных на диски в этих дисковых массивах несколько больше, чем для одного диска.

Минимально допустимое число дисков в дисковом массиве равно двум.

Основной недостаток таких дисковых массивов — высокая цена, так как для их реализации приходится удваивать объем необходимой дисковой памяти.

Дисковые массивы уровня RAID-1 предназначены для систем, требующих высокой надежности дисковых массивов.

3. Дисковые массивы уровня RAID 2 Массивы такого типа основаны на использовании кода Хэмминга. Диски делятся на две группы: для данных и для кодов коррекции ошибок, причём если данные хранятся на $2^n - n - 1$ дисках, то для хранения кодов коррекции необходимо n дисков. Суммарное количество дисков при этом будет равняться Данные распределяются по дискам, предназначенным для хранения информации, так же, как и в RAID 0, то есть они разбиваются на небольшие блоки по числу дисков. Оставшиеся диски хранят коды коррекции ошибок, по которым в случае выхода какого-либо жёсткого диска из строя возможно восстановление информации. Метод Хэмминга давно применяется в памяти типа ECC и позволяет на лету исправлять однократные и обнаруживать двукратные ошибки.

Достоинством массива RAID 2 является повышение скорости дисковых операций по сравнению с производительностью одного диска.

Недостатком массива RAID 2 является то, что минимальное количество дисков, при котором имеет смысл его использовать — 7, только начиная с этого количества для него требуется меньше дисков, чем для RAID 1 (4 диска с данными, 3 диска с кодами коррекции ошибок), в дальнейшем избыточность уменьшается по экспоненте.

4. Дисковые массивы уровня RAID-3 имеют основные диски и только один избыточный, т. е. выделенный дополнительный диск для хранения результатов контроля четности.

При записи данных в этот дисковый массив контроллер выполняет следующие функции:

- разбивает данные (файлы) на блоки;
- формирует из последовательно следующих друг за другом блоков группы, число которых соответствует числу основных дисков массива;
- параллельно записывает блоки каждой группы на разные диски массива:
- для каждой группы записанных блоков проводит вычисления на четность и результаты вычислений записывает в виде блока на дополнительный диск.

Дисковые массивы RAID-3 обладают высоким уровнем надежности хранения данных и высокой скоростью их чтения. Скорость записи у RAID-3 меньше чем у RAID-1 или 2, поскольку требуется время для проведения расчетов на четность байт, записываемых на диски.

Для работы массива RAID-3 необходимо минимум три диска: два для хранения данных и один для хранения информации о чётности этих данных.

5. Дисковые массивы уровня RAID-4 во многом схожи с массивами RAID-3, также имеют основные диски и только один избыточный, т. е. выделенный дополнительный диск для хранения контроля четности блоков данных, записываемых на основные диски. Контроллер также разбивает данные на блоки, записывает параллельно блоки на основные диски, осуществляет вычисление контроля четности блоков, результаты которого записывает на дополнительный диск.

Однако размер блока в массиве RAID-4 намного больше, чем в RAID-3. он кратен размеру сектора диска и может иметь величину до 128 Кбайт.

При отказе любого диска этого дискового массива его содержимое можно восстановить по информации, которая имеется на остальных исправных дисках.

Отказ дискового массива происходит только в том случае, если происходит отказ любых двух дисков, входящих в его состав.

Дисковые массивы RAID-4 обладают очень хорошей производительностью при работе с данными большого размера, когда параллельно работают все диски. Поэтому, как правило, RAID-4 используют в серверах при решении задач, связанных с обработкой больших массивов данных и небольшой интенсивностью их поступления.

Минимально допустимое число дисков в этом дисковом массиве равно трем.

5. Дисковые массивы уровня RAID-5 имеют основные диски и один избыточный, часто используют еще один диск резервный Hotspare.

Вычисленный контроль четности блоков, распределяется по всем дискам массива, включая основные и дополнительный.

Здесь нет, в отличие от массивов уровня RAID-3 и RAID-4 четко выделенного диска с контролем четности.

Контроллер разбивает основные данные и данные контроля четности на блоки, которые записывает на разные диски. Это позволяет выполнять несколько операций записи и считывания одновременно.

Дисковые массивы уровня RAID-5 отличаются еще и тем, что их контроллер использует большие размеры блоков данных, записываемых на диск. Поэтому в этих дисковых массивах информация, относящаяся к одному запросу и подлежащая записи или считыванию, как правило, размешается в двух блоках данных: в одном блоке основные данные, а в другом — данные контроля четности.

На обработку каждого запроса задействовано, как правило, два диска.

При выполнении операций записи на диск контроллер может параллельно обрабатывать до $N/2$ запросов. где N – число дисков в дисковом массиве (четное). Если, N – нечетное, то число обрабатываемых запросов (N-1)/2.

Контроллер также одновременно может выполнять операции записи и считывания на разные диски.

При отказе любого диска этого дискового массива, система восстанавливает его содержимое по информации, которая имеется на остальных исправных дисках, восстановленная информация записывается на резервный диск.

Отказ дискового массива происходит только в том случае, если происходит отказ любых двух дисков, входящих в его состав.

Минимально допустимое число дисков в этом дисковом массиве равно трем.

Дисковые массивы уровня RAID-5 в основном ориентированы для работы в многопользовательских системах с небольшими объемами данных, например, для систем обработки транзакций.

Емкость массива с использование RAID 5 составляет (N-1)*C, где N - количество дисков в массиве, а C - их емкость.

6. Дисковые массивы уровня RAID 5EE - массив, аналогичный RAID5, однако кроме распределенного хранения кодов четности используется распределение резервных областей - фактически задействуется жесткий диск, который добавляют в массив RAID5 в качестве резервного (такие массивы называют 5+ или 5+spare). В RAID 5 массиве резервный диск простаивает до тех пор, пока не выйдет из строя один из основных жестких дисков, в то время как в RAID 5EE массиве этот диск используется совместно с остальными HDD все время, что положительно сказывается на производительность массива. К примеру, массив RAID5EE из 5 HDD сможет выполнить на 25% больше операций ввода/вывода за секунду, чем RAID5 массив из 4 основных и одного резервного HDD.

Минимальное количество дисков для такого массива - 4.

При выходе из строя диска происходит сжатие массива до 3-х дисков (на примере минимального числа) заполнением свободного пространства. Получается обычный массив RAID 5, устойчивый к отказу ещё одного диска. При подключении нового диска, массив разжимается и занимает вновь все диски.

Доступный объём равен n-2, объём одного диска используется (будучи распределенным между всеми) для четности, объем еще одного – свободный.

7. Дисковые массивы уровня RAID-6 являются развитием и расширением RAID 5, обеспечивающие улучшение отказоустойчивости за счет записи не одного набора контрольных сумм, а двух, и имеют два избыточных диска.

Для каждого блока данных имеем два блока контроля четности, которые вычисляются по разным алгоритмам.

Контроллер разбивает данные на блоки так же, как и в массивах уровня RAID-5. Блоки данных и блоки контроля четности контроллер распределяет по всем дискам массива и записывает их все параллельно на разные диски. Это позволяет контроллеру выполнять операции записи и считывания одновременно.

Скорость работы в общем случае ниже RAID5 на 10-15 %, особенно при записи данных на диск, так как для каждого блока необходимо провести расчет двух блоков контроля четности.

При отказе одного или двух дисков дискового массива его содержимое можно восстановить по информации, которая имеется на остальных исправных дисках.

Отказ дискового массива происходит только при отказе любых трех дисков, входящих в его состав.

Минимально допустимое число дисков в этом дисковом массиве равно четырем.

Дисковые массивы уровня RAID-6 предназначены для систем, которые содержат большие объемы информации и требуют высокой надежности от дисковых массивов.

Емкость массива с использование RAID 6 составляет (N-2)*C.

8. Дисковые массивы уровня RAID-(0+1) относят к классу комбинированных дисковых массивов, поскольку они объединяют и используют скоростные преимущества массива RAID-0 и надежность, присущую массиву RAID-1.

Дисковый массив RAID-(0+l) — это массив, состоящий из двух идентичных массивов RAID-0, которые объединены в массив RAID-1. Поэтому полезный объем массива RAID- (0+1) равен половине суммы объемов всех входящих в массив дисков.

Каждый диск имеет дублирующий диск, на котором находится та же информация, что и на нем.

В случае отказа одного из дисков массив уровня RAID-(0+1) сразу превращается в массив уровня RAID-0.

Отказ дискового массива уровня RAID-(0+1) происходит в том случае, если откажут хотя бы по одному диску, входящих в состав разных массивов уровня RAID-0.

Минимально допустимое число дисков в этом дисковом массиве равно четырем. Число дисков в массиве всегда четное.

RAID-(0+1) фактически не применяется из-за отсутствия преимуществ по сравнению с RAID10 и меньшей отказоустойчивости.

9. Дисковые массивы уровня RAID-10-(RAID-(1+0)) объединяют и используют скоростные преимущества массивов уровня RAID-0 и надежность, присущую массивам уровня RAID-1.

Дисковый массив уровня RAID-(1+0) — это массив уровня RAID-0, сегментами которого являются массивы уровня RAID-1.

При его создании сначала диски попарно объединяют в массивы уровня RAID-1. а затем используют для них попеременную запись, как в массивах уровня RAID-0.

Дисковый массив уровня RAID-(1+0) способен работать при отказе до половины дисков массива, практически не теряя своей производительности.

Отказ дискового массива уровня RAID-(1+0) происходит только в случае одновременного отказа двух дисков, образующих зеркальную пару в составе любого массива уровня RAID-1.

Полезная емкость массива уровня RAID-(l1+0) составляет 50 % суммарной емкости его дисков.

Минимально допустимое число дисков в этом дисковом массиве равно четырем. Число дисков в массиве всегда четное.

Дисковые массивы уровня RAID-(1+0) обычно используют для систем, содержащих небольшие объемы очень важных данных, которые нужно обрабатывать с высокой производительностью.

9. Дисковые массивы уровня RAID 50 - объединение двух (или более, но это крайне редко применяется) массивов RAID5, т.е. комбинация RAID5 и RAID0, частично исправляющая главный недостаток RAID5 - низкую скорость записи данных за счёт параллельного использования нескольких таких массивов. Общая ёмкость массива уменьшается на ёмкость двух дисков, но, в отличие от

RAID6, без потери данных такой массив переносит отказ лишь одного диска, а минимально необходимое число дисков для создания массива RAID50 равно 6(лучше 8). Наряду с RAID10, это наиболее рекомендуемый уровень RAID для использования в приложениях, где требуется высокая производительность в сочетании с приемлемой надёжностью.

Емкость массива с использование RAID 50 составляет (N-2)*C

10. Дисковые массивы уровня RAID-51 (Иногда их называют RAID -15).

Массив объединяет надежность, присущую массивам уровнен RAID-1 и RAID-5. При его создании сначала формируют два массива уровня RAID-5, которые затем объединяют в один массив уровня RAID-1.

Эти массивы имеют не только очень большую отказоустойчивость, но и большую избыточность дисков, а следовательно, и большую стоимость реализации.

Дисковые массивы уровня RAID-51 используют для систем, содержащих небольшие объемы сверхважных данных.

11. Дисковые массивы уровня RAID 60 - объединение двух массивов RAID6 в страйп. Скорость записи повышается примерно в два раза, относительно скорости записи в RAID6. Минимальное количество дисков для создания такого массива - 8. Информация не теряется при отказе двух дисков из каждого RAID 6 массива.

Емкость массива с использование RAID 60 составляет (N-4)*C

12. Дисковые массивы уровня Matrix RAID — технология, реализованная фирмой Intel в своих южных мостах, позволяющая организовать всего на двух дисках несколько массивов RAID0 и RAID1, одновременно создавая разделы как с повышенной скоростью работы, так и с повышенной надёжностью хранения данных.

13. Дисковые массивы уровня JBOD (От английского "Just a Bunch Of Disks")- последовательное объединение нескольких физических дисков в один логический, не влияющее на производительность (надёжность при этом падает аналогично RAID0), при этом диски могут иметь разные размеры. В настоящее время практически не применяется.

RAID DP

RAID DP — массив дисков с двойной четностью в линейке продукции FAS компании NetApp. Под контрольные суммы выделяются два отдельных диска. Благодаря использованию файловой системы WAFL транзакционная производительность выше, чем в RAID 5 и RAID 6.

Использование:

Является основным типом RAID в оборудовании NetApp линейки FAS. Рекомендуется для SSD дисков, SATA/NL-SAS дисков объемом менее 6TB (для дисков большего объема рекомендуется RAID-TEC).

В соответствии с рекомендациями компании NetApp, оптимальный размер RAID группы — от 14 до 20 дисков.

Преимущества:

высокая скорость чтения по сравнению с дисками, не объединенными в RAID;

- высокая скорость записи в IOPS по сравнению с RAID 5 и RAID 6, приближается к RAID 10;
- высокая степень надежности по сравнению с RAID 5, допустим выход из строя двух дисков.

Недостатки:

данный RAID используется только в дисковых массивах NetApp серии FAS;

- эффективность использования дискового пространства ниже чем у RAID 5.

Формула эффективности:

S * (N - 2), где N — количество дисков в массиве, S — объем наименьшего диска.

RAID TEC

RAID TEC — массив дисков с тройной четностью в линейке продукции FAS компании NetApp. Данный тип RAID разработан для медленных объемных дисков с устойчивой производительностью во время восстановления.

Использование:

Рекомендуется для SATA/NL-SAS дисков объемом 6TB и более.

В соответствии с рекомендациями компании NetApp, оптимальный размер RAID группы — от 20 до 29 дисков.

Преимущества:

высокая скорость чтения по сравнению с дисками, не объединенными в RAID;

- высочайшая степень надежности в сочетании с хорошей эффективностью хранения (около 89% при RAID группе в 29 дисков).

Недостатки:

данный RAID используется только в дисковых массивах NetApp серии FAS.

Формула эффективности:

S * (N - 3), где N — количество дисков в массиве, S — объем наименьшего диска.

Сводная таблица оценки RAID массивов

Уровень	Количество дисков	Эффективная ёмкость*	Допустимое количество вышедших из строя дисков	Надёжность	Скорость чтения	Скорость записи	Примечание
0	от 2	S * N	нет	очень низкая	высокая	высокая	Потеря данных при выходе из строя любого из дисков!
1	от 2	S	N-1 дисков	очень высокая	высокая	средняя	N-кратная стоимость дискового пространства; максимально возможная надёжность; минимально возможный размер
1E	от 3	S * N / 2	от 1 до N/2-1 дисков	высокая	высокая	низкая	Потеря данные при одновременном выходе из строя любых двух соседних дисков, либо первого с последним
10	от 4, чётное	S * N / 2	от 1 до N/2 дисков**	высокая	высокая	высокая	двойная стоимость дискового пространства
01	от 4, чётное	S * N / 2	от 1 до N/2 дисков**	высокая	высокая	высокая	двойная стоимость дискового пространства
5	от 3	S *(N - 1)	1 диск	средняя	высокая	средняя	
50	от 6, чётное	S * (N − 2)	от 1 до 2 дисков***	средняя	высокая	высокая	
51	от 6, чётное	S * (N - 2) / 2	от 2 до N/2-Н дисков****	высокая	высокая	низкая	двойная стоимость дискового пространства
5E	от 4	S * (N − 2)	1 диск	средняя	высокая	высокая	резервный накопитель работает на холостом ходу и не проверяется
5EE	от 4	S * (N − 2)	1 диск	средняя	высокая	высокая	резервный накопитель работает на холостом ходу и не проверяется
6	от 4	S * (N − 2)	2 диска	высокая	высокая	низкая или средняя	скорость записи в зависимости от реализации (может соответствовать скорости записи RAID 5)
60	от 3, чётное	S * (N - 4)	от 2 до 4 дисков***	средняя	высокая	средняя	
61	от 3, чётное	S * (N - 2) / 2	от 4 до N/2+2 дисков****	высокая	высокая	низкая	двойная стоимость дискового пространства

---

* N — количество дисков в массиве, S — объём наименьшего диска.

** Информация не потеряется, если выйдут из строя диски в пределах разных зеркал.

*** Информация не потеряется, если выйдет из строя одинаковое кол-во дисков в разных stripe ах.

**** Информация не потеряется, если выйдут из строя диски в пределах одного зеркала.

Уровни RAID в «числах».

В таблицу я собрал некоторые важные параметры почти всех уровней RAID, чтобы можно было сопоставить их между собой и четче понять их суть.

Уровень	Избы-точ-ность	Исполь-зование емкости дисков	Произво-дительность чтения	Произво-дительность записи	Встроенный диск резерва	Мин. кол-во дисков	Макс. кол-во дисков
RAID 0	нет	100%	**Отл**	**Отл**	нет	1	16
RAID 1	+	50%	Хор +	Хор +	нет	2	2
RAID 10	+	50%	Хор +	Хор +	нет	4	16
RAID 1E	+	50%	Хор +	Хор +	нет	3	16
RAID 5	+	67-94%	**Отл**	Хор	нет	3	16
RAID 5E	+	50-88%	**Отл**	Хор	+	4	16
RAID 5EE	+	50-88%	**Отл**	Хор	+	4	16
RAID 6	+	50-88%	**Отл**	Хор	нет	4	16
RAID 00	нет	100%	**Отл**	**Отл**	нет	2	**60**
RAID 1E0	+	50%	Хор +	Хор +	нет	6	**60**
RAID 50	+	67-94%	**Отл**	Хор	нет	6	**60**
RAID 15	+	33-48%	**Отл**	Хор	нет	6	**60**

16.2 Эксплуатация и оценка надежности дисковых подсистем серверов, построенных на основе отказоустойчивых дисковых массивов

Традиционно производители указывают параметр MTBF – среднее время между отказами.

Например, для диска WD Caviar Blue указан параметр MTBF=650 000 часов. Довольно большой срок, но это не значит, что среднее время работы диска составит 74 года. Это статистический параметр и в практических целях проще использовать вероятность отказа, которая связана с MTBF.

Годовая вероятность отказа AFR – вероятность, с которой диск выйдет из строя в течение года.

Вычисление AFR из MTBF – производится по формуле:

$$AFR = 1 - e^{-\frac{OT}{MTBF}}\ , \tag{15.1}$$

где *OT* – время работы диска в течении года, предполагаем, что массив работает круглосуточно, то есть *OT*=24*365=8760 (число часов в году).

Типичные *MTBF* для жестких дисков в сотни раз больше, чем 8760. На сегодня величина MTBF приводится в миллион или даже полтора миллиона часов.

Формулу для вычисления *AFR* можно упростить, пользуясь разложением степенной функции в ряд Тейлора.

AFR = 8760 / *MTBF* – этой формулой мы и будем пользоваться для вычислений.

Возвращаясь к примеру, к диску WD Caviar Blue, *AFR* для него равна 0,95%. Это можно трактовать так: если в организации 100 дисков, то раз в год один придется менять.

Результаты сравнения наиболее часто используемых дисковых массивов показывают следующее:

По надежности (среднее время безотказной работы дискового массива):

$H_1 > H_{(1+0)} > H_{(0+1)} \approx H_5 > H_0$ лучший RAID-1

По производительности:

$P_0 > P_{(1+0)} \approx P_{(0+1)} > P_1 > P_5$ лучший RAID -0

По стоимости:

$C_{(1+0)} \approx C_{(0+1)} > C_1 > C_5$ лучший RAID -5

Пояснения

- надежность дискового массива уровня RAID-(1+0) немного меньше, чем у RAID-1, но больше, чем у RAID-(0+1) или RAID-5, которые отказывают при отказе любых двух дисков массива;
- скорость работы дискового массива уровня RAID-(1+0) существенно меньше, чем у RAID-0, но намного больше, чем у RAID-1;
- в дисковом массиве уровня RAID-(1+0) информация распределяется строго по зеркалированным дискам, а в массиве уровня RAID-(0+1) имеет место зеркалирование распределенной информации. Поэтому дисковый массив уровня RAID-(1+0) имеет большую надежность, чем дисковый массив уровня RAID-(0+1).

Рекомендации по выбору уровня дискового массива RAID, в зависимости от предъявляемых к нему требований, даны в табл. 15.1

Таблица 15.1

Рекомендации по выбору уровня дискового массива RAID

Первый показатель выбора массива	Второй показатель выбора массива	Рекомендуемый уровень дискового массива RAID*
Производительность	Низкая стоимость Надежность	RAID-0 RAID-(1+0)
Низкая стоимость	Производительность Надежность	RAID-0 RAID-5 или RAID-4
Надежность	Производительность Низкая стоимость	RAID-(1+0) RAID-5 или RAID-4
Если размер блока меньше размера передаваемой информации, следует выбирать массив уровня RAID-4, если наоборот – массив уровня RAID-5.		

Как правило, для любого дискового массива RAID известны следующие исходные параметры его функционирования:

p (*AFR*) — вероятность безотказной работы одного диска;

q — вероятность отказа одного диска, *q* = 1 – *p*;

d — минимальное число дисков дискового массива RAID, отказ которых приводит к отказу работы дискового массива, для RAID-4 и RAID-5 *d* = 2, для RAID-6 *d* = 3;

n — число дисков в дисковом массиве без RAID;

N — число дисков в составе дискового массива RAID.

Для приблизительной оценки надежности *P* (т.е. вероятности безотказной работы дисковых массивов RAID), можно использовать следующие выражения:

для RAID-0 $$P = 1 - (1 - n * p + p^n); \tag{15.2}$$

для RAID-1 $$P = p^N; \tag{15.3}$$

для RAID-4, RAID-5 и RAID-6 возможно использование формулы Бернулли, тогда

$$P = \sum_{k=0}^{d-1} C_N^k * q^k * p^{N-k} \tag{15.4}$$

для RAID-51 можно считать, что система откажет тогда, когда откажут одновременно два основных диска и два диска, дублирующие эти основные диски.

На практике оказывается, что число заменяемых дисков (по результатам сервисных журналов) больше, чем показатель *AFR*. Этот показатель называется *ARR* – среднегодовой показатель возвратов. Основываясь на исследованиях дата-центров можно полагать, что на практике AFR может оказаться в 2 раза выше, чем полученная из *MTBF*.

Некоторые производители идут на маркетинговый ход – подразумевая, что диск некорпоративного уровня используется 8 часов в сутки, они указывают *AFR*, который получается в 3 раза меньший, по сравнению с расчетом из формулы *AFR* = 8760 / *MTBF*

Есть еще один показатель отказоустойчивости диска UER – уровень невосстановимых ошибок. Диски для домашнего применения имеют UER=10^{-14}, это значит, что ожидается один ошибочный бит на 10^{14} бит = 11,6 Tb. Для корпоративных дисков UER = 10^{-16}..10^{-15}. Этот показатель следует принимать во внимание при оценке надежности восстановления данных в RAID5. По некоторым данным, вероятность сбоя при восстановлении RAID5 из 8и дисков по 2Tb составит более 50%, если использовать диски с UER=10^{-14}. Это, впрочем, не означает, что все данные будут потеряны. Ошибочным в этом случае получится только один блок, что может в некоторых случаях оказаться критичным.

RAID5 может перестраиваться довольно долгое время. Например, восстановление массива из дисков по 2TB может занимать до двух дней при использовании RAID контроллера. Если RAID «софтверный», то скорость восстановления может оказаться еще в два раза ниже. И если за это время произойдет сбой хотя бы одного диска, данные окажутся потеряны.

В период восстановления AFR системы RAID5 из 8 дисков = $1\text{-}(1\text{-}AFR)^8$=10.3% – то есть в период восстановления RAID5 особо уязвим.

Вывод можно сделать такой: для RAID5 следует использовать диски только корпоративного уровня, а RAID контроллер должен быть достаточно быстрым, с аппаратной функцией XOR. Еще лучше использовать RAID5EE, так как в этой модификации RAID5 время восстановления меньше, чем в RAID5.

Задание

1) Рассчитать годовую вероятность отказа одного диска AFR при заданном MTBF (в соответствии с вариантом задания) при работе 8, 12 и 24 час/день.

2) Сравнить годовую вероятность отказа для RAID массивов, исходя из AFR одного диска, уровня RAID1 и заданного в соответствии с вариантом.

3) Изобразить схему размещения двух наборов данных заданного объема. Объем блока выбрать самостоятельно.

4) Оценить быстродействие выбранных уровней и процент избыточности дискового пространства.

Варианты заданий

№ в журнале	*MTBF*, тыс.час	Уровень RAID	Число дисков	Емкость 1 диска	Объем данных в наборе, GB
1, 8, 15, 22	500	RAID 10	4 и 6	40GB	40
2, 9, 16, 23	400	RAID 1E	3 и 5	120GB	100
3, 10, 17, 24	600	RAID 5	3 и 5	80GB	60
4, 11, 18, 25	550	RAID 5EE	4 и 6	60GB	100
5, 12, 19, 26	450	RAID 6	4 и 6	120GB	140
6, 13, 20, 27	700	RAID 50	6 и 8	60GB	160
7, 14, 21, 28	750	RAID 60	8 и 12	40GB	100

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите основные методы увеличения отказоустойчивости сервера.
2. Поясните различие между отказоустойчивыми дисковыми массивами уровней уровнями RAID-3 и RAID-4.
3. Поясните различие между отказоустойчивыми дисковыми массивами уровней уровнями RAID-4 и RAID-5.
4. Поясните различие между отказоустойчивыми дисковыми массивами уровней уровнями RAID-(0+l) и RAID-(l+0).
5. Поясните как по параметру стоимость различаются дисковые массивы уровней RAID-1. RAID-3. RAID-5. RAID-6 и RAID-51
6. Перечислите достоинства и недостатки дисковых массивов уровней RAID -1. RAID-5 и RAID-51.

Литература

С. Мюллер. Модернизация и ремонт серверов: пер. с англ. / С. Мюллер, М. Соупер, Б. Сосински, Вильямс. 2009. 976 с.

Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. -М.: ДМК Пресс, 2008. -288с. - http://www.iqlib.ru/

Основные характеристики уровней RAID

Основные характеристики исследуемых уровней RAID					
RAID	K	E	X	R	W
0	От 2	K	0	I*K	I*K
1	Кратно 2	K/2	От 1 до K/2	I*2	I/2
5	От 3	K-1	1	I*K	I*K/4
6	От 4	K-2	2	I*K	I*K/6
10	От 4, чётное	K/2	От 1 до K/2	I*K	I*K/2
50	От 6, чётное	K-2	От 1 до 2	I*K	I*K/4
51	От 6, чётное	(K-1)/2	От 2 до K/2+1	I*K	I*K/8
60	От 8, чётное	K-4	От 2 до 4	I*K	I*K/6
61	От 8, чётное	(K-4)/2	От 4 до K/2+2	I*K	I*K/12

где. K – число дисков, требуемое для создания массива.

E – эффективно используемое число дисков (число дисков из общего количества дисков массива, не использующееся для создания избыточности).

X – максимально допустимое число вышедших из строя дисков, при котором массив продолжает работу и возможно восстановление хранимой в нём информации.

R – IOPS (Input/Output Operations Per Second – количество операций ввода/вывода в секунду) [7]. чтения массива [11].

W – IOPS записи массива [11].

I – IOPS одиночного жёсткого диска, аналогичного жёстким дискам, используемым в массиве.

Из таблицы видно, что производительность массива рассчитывается как среднее арифметическое между его IOPS чтения и IOPS записи. Экономичность напрямую зависит от эффективности использования дискового пространства. Вероятность безотказной работы рассчитывается в соответствии с формулой Бернулли на основе показателя максимально допустимого числа вышедших из строя дисков, при котором массив продолжает работу.

Для одиночного диска вероятность безотказной работы N равна 1 – S, где S – вероятность отказа среднестатистического одиночного жёсткого диска near line класса в результате износа в соответствии с нормальным законом распределения в течение первого года эксплуатации, равная 0,01 при работе 24 часа в сутки 365 дней в году [4].

Массив RAID 0 будет продолжать работать пока работают все его диски, следовательно

N(RAID 0) = $(1-S)^K$;

Массив RAID 1 работоспособен, пока в каждой паре работают один или оба диска, поэтому его вероятность безотказной работы равна

N(RAID 1) = = $\left(2(1-S)S+(1-S)^2\right)^{\frac{K}{2}}=\left(1-S^2\right)^{\frac{K}{2}}$.

Массив RAID 5 работоспособен, пока работают все его диски или все кроме одного любого из них:

N(RAID 5) = $(1-S)^K+K(1-S)^{K-1}S$.

Аналогичным образом рассчитывается вероятность безотказной работы для массива RAID 6, который сохраняет работоспособность при потере не более двух любых своих жёстких дисков:

N(RAID 6) =

$(1-S)^K+K(1-S)^{K-1}S+$

= $+0{,}5K(K-1)(1-S)^{K-2}S^2$.

Вероятность безотказной работы RAID 10, RAID 50 и RAID 60 получается подстановкой в N(RAID 0) вместо вероятности выхода из строя одиночного диска вероятности выхода из строя массива RAID 1 для $\frac{K}{2}$ зеркал, RAID 5 и RAID 6 из $\frac{K}{2}$ дисков соответственно.

N(RAID 10) = $\left(2(1-S)S+(1-S)^2\right)^{\frac{K}{2}}=\left(1-S^2\right)^{\frac{K}{2}}$;

N(RAID 50) = $\left((1-S)^{\frac{K}{2}}+\frac{K}{2}(1-S)^{\frac{K}{2}-1}S\right)^2$;

N(RAID 60) = $\left((1-S)^{\frac{K}{2}}+\frac{K}{2}(1-S)^{\frac{K}{2}-1}S+0{,}25K(0{,}5K-1)(1-S)^{\frac{K}{2}-2}S^2\right)^2$.

RAID 51 это два зеркальных RAID 5, поэтому вероятность безотказной работы RAID 51 получается подстановкой в N(RAID 1) при K = 2 вместо S вероятности отказа RAID 5 равную 1 – N(RAID 5).

N(RAID 51) = $1-\left(1-(1-S)^{\frac{K}{2}}+\frac{K}{2}(1-S)^{\frac{K}{2}-1}S\right)^2$;

Аналогичным образом рассчитывается вероятность безотказной работы для массива RAID 61, являющегося парой зеркальных RAID 6.

N(RAID 61) = $1-\left(1-(1-S)^{\frac{K}{2}}+0{,}5K(1-S)^{\frac{K}{2}-1}S+0{,}25K(0{,}5K-1)(1-S)^{\frac{K}{2}-2}S^2\right)^2$.

Для определения наилучшего из исследуемых уровней RAID используем функцию оптимальности, зависящую от этих критериев, с учётом ограничений, определяющих важность критериев – вероятность безотказной работы, производительность, эффективность использования дискового пространства при использовании пятибалльной шкалы будет равна 5, 5, 1. Коэффициенты для них соответственно будут равны: $\frac{5}{11}$, $\frac{5}{11}$ и $\frac{1}{11}$. Поскольку критерии имеют различные единицы и масштабы измерения, их необходимо нормировать. При этом функция оптимальности будет иметь следующий вид:

$$f(K)=\frac{5}{11}*\frac{P_{RAID}(K)-P_{min}(K)}{P_{max}(K)-P_{min}(K)}+\quad+\frac{1}{11}*\frac{E_{RAID}(K)-E_{min}(K)}{E_{max}(K)-E_{min}(K)}+\quad+\frac{5}{11}**\frac{N_{RAID}(K)-N_{min}(K)}{N_{max}(K)-N_{min}(K)}.$$

где $P_{RAID}(K)$ – производительность RAID в IOPS равная среднему арифметическому IOPS чтения и IOPS записи уровня RAID.

$P_{max}(K)$ – максимальная производительность, которой можно добиться, используя K дисков.

$P_{max}(K)=P_{RAID0}(K)$.

$P_{min}(K)$ – минимальная производительность, которой можно добиться, используя K дисков.

$P_{max}(K)=P_{JBOD}(K)$. JBOD (Just a bunch of disks) – дисковый массив, в котором единое логическое пространство распределено по жёстким дискам последовательно [8].

$E_{RAID}(K)$ – эффективно используемое число дисков в RAID массиве, состоящем из K дисков.

$E_{max}(K)$ – максимально возможное число эффективно используемых дисков из K доступных.

$E_{max}(K)=E_{RAID0}(K)$.

$E_{min}(K)$ – минимально возможное число эффективно используемых дисков из K доступных.

$E_{min}(K)=E_{RAID1}(K)$.

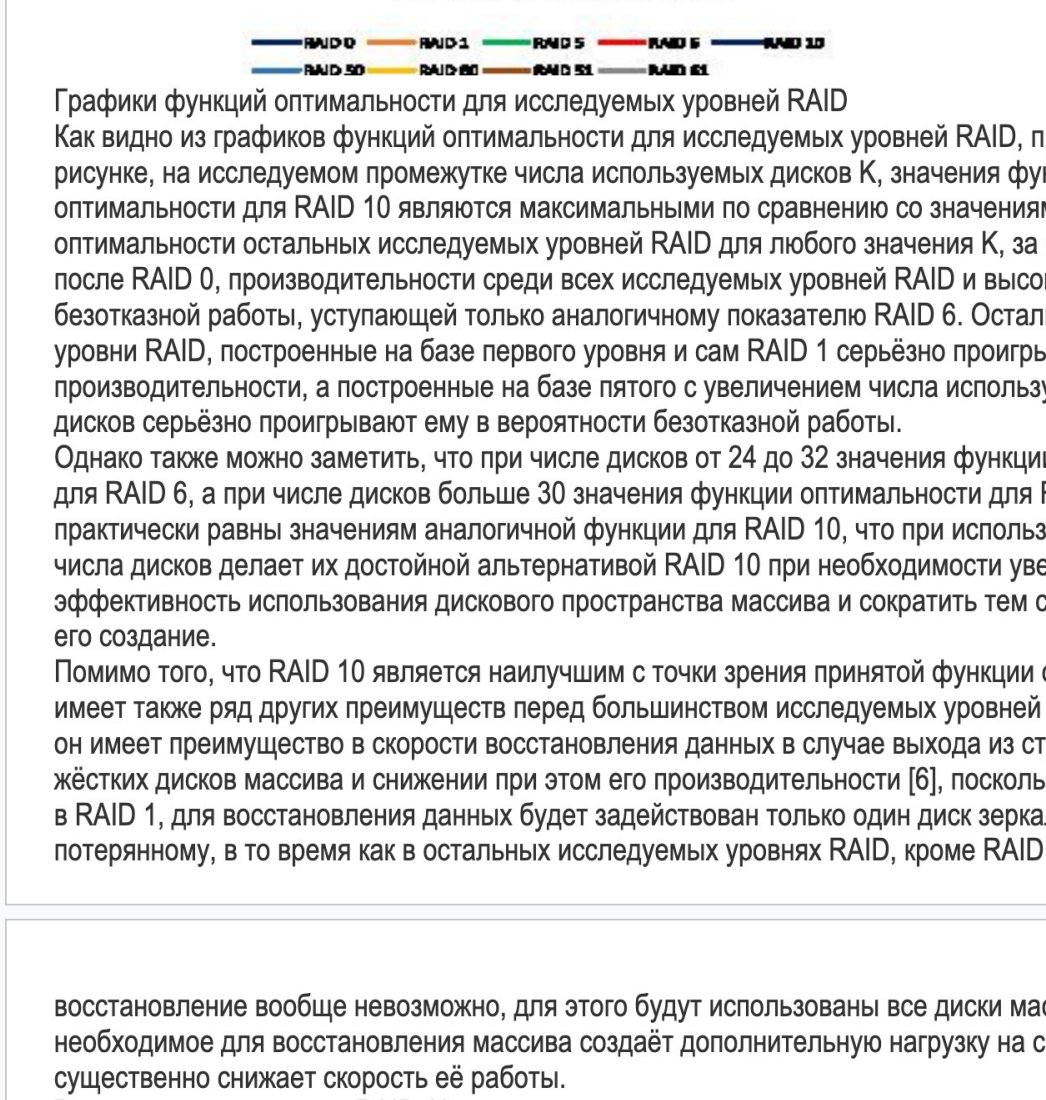
$N_{RAID}(K)$ – вероятность безотказной работы RAID массива, состоящего из K жёстких дисков.

$N_{max}(K)$ – максимально возможная вероятность безотказной работы группы из K дисков. $N_{max}(K)=1$.

$N_{min}(K)$ – минимально возможная вероятность безотказной работы группы из K дисков.

$N_{min}(K)=N_{JBOD}(K)$.

Поскольку с увеличением числа дисков в массиве растёт вероятность его отказа по различным причинам и потери хранящейся в нём информации, то появляется необходимость в введении ещё одного ограничения на число дисков, входящих в массив. Поэтому будем рассматривать RAID массивы, включающие в себя не более 50 дисков. Графики функций оптимальности f(K) для исследуемых уровней RAID при этом, как показано на рисунке, имеют следующий вид.



Графики функций оптимальности для исследуемых уровней RAID

Как видно из графиков функций оптимальности для исследуемых уровней RAID, представленных на рисунке, на исследуемом промежутке числа используемых дисков K, значения функции оптимальности для RAID 10 являются максимальными по сравнению со значениями функций оптимальности остальных исследуемых уровней RAID для любого значения K, за счёт наилучшей, после RAID 0, производительности среди всех исследуемых уровней RAID и высокой вероятности безотказной работы, уступающей только аналогичному показателю RAID 6. Остальные исследуемые уровни RAID, построенные на базе первого уровня и сам RAID 1 серьёзно проигрывают десятому по производительности, а построенные на базе пятого с увеличением числа используемых жёстких дисков серьёзно проигрывают ему в вероятности безотказной работы.

Однако также можно заметить, что при числе дисков от 24 до 32 значения функции оптимальности для RAID 6, а при числе дисков больше 30 значения функции оптимальности для RAID 60 практически равны значениям аналогичной функции для RAID 10, что при использовании данного числа дисков делает их достойной альтернативой RAID 10 при необходимости увеличить эффективность использования дискового пространства массива и сократить тем самым расходы на его создание.

Помимо того, что RAID 10 является наилучшим с точки зрения принятой функции оптимальности, он имеет также ряд других преимуществ перед большинством исследуемых уровней RAID. Во-первых, он имеет преимущество в скорости восстановления данных в случае выхода из строя одного из жёстких дисков массива и снижении при этом его производительности [6], поскольку в RAID 10, как и в RAID 1, для восстановления данных будет задействован только один диск зеркальный потерянному, в то время как в остальных исследуемых уровнях RAID, кроме RAID 0, где

восстановление вообще невозможно, для этого будут использованы все диски массива, что на время необходимое для восстановления массива создаёт дополнительную нагрузку на систему и существенно снижает скорость её работы.

Вторым преимуществом RAID 10 является то, что вероятность выхода его из строя в процессе восстановления, из-за UER (unrecoverable error rate) – вероятности появления невосстановимой ошибки чтения на жёстком диске, по различным причинам: дефект поверхности, сбой в работе головки, контроллера и т.д. [5], – равна аналогичной у RAID 1 и меньше чем у любого другого уровня RAID. Этим преимуществом он также, как и первым, обязан тому обстоятельству, что при восстановлении потерянного жёсткого диска используется лишь зеркальный ему жёсткий диск, а не все остальные диски массива, поскольку вероятность невосстановимой потери данных массивом в процессе восстановления по причине UER прямо пропорциональна числу жёстких дисков, которые задействованы в этом процессе.

Подводя итог, можно сделать вывод, что наилучшим RAID массивом для использования в хранилищах данных информационной системы, обеспечивающей быструю обработку больших данных, является массив с архитектурой RAID 10, построенный на базе аппаратного RAID контроллера, поскольку он обеспечивает наилучшее соотношение между высокой производительностью и высокой вероятностью безотказной работы.